

Desain Port 4-Klep untuk Drag 500m - Ringkasan

Mesin sasaran

bore x stroke	57.3 x 58.0 mm (149.6 cc)
klep in	2 x 22.0 mm, throat 20.2 mm
luas throat gabungan	641 mm ²
luas klep / luas bore	0.295 (4-klep bagus 0.30-0.35)
penggerak	matic CVT

Mesin acuan (terbukti 500m 15.4 s @ 158 km/h)

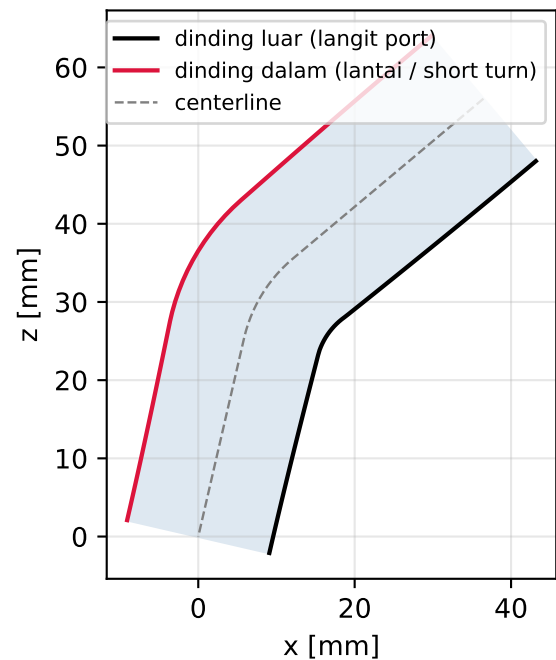
bore x stroke	63.0 x 64.0 mm (199.5 cc)
klep in / throat	31.0 / 29.0 mm (rasio 0.935)
port	bulat 29.5 mm (port/throat 1.035)
lift / durasi / TB	10.8 mm / 278 deg / 38.0 mm
kecepatan gas di port	97 m/s <- angka kalibrasi utama

Rekomendasi (diskalakan dari mesin acuan, bukan textbook)

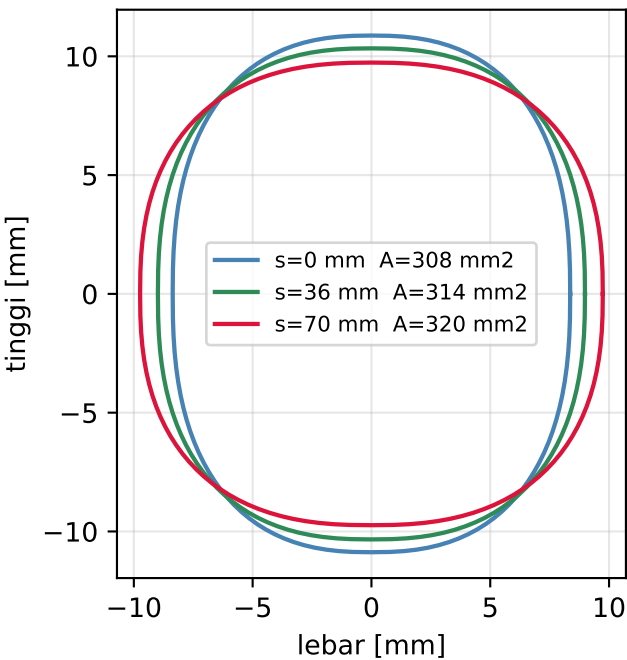
CSA port	615 mm ² (rentang 560-665)
penampang	22.7 W x 29.5 H mm, aspect 1.3 - oval tinggi
throat	20.2 mm (dari 19.5 -> +7.4% luas)
throttle body	36 mm
lift	9.0 mm (praktik lokal 4-klep)
panjang runner	155 mm (harmonik 4 @ 12.000 rpm)
short-turn radius min	11.8 mm (port penuh) / 8.3 mm (per cabang)

Geometri port - CSA 615 mm2, aspect 1.3, short-turn 0.4, throat 20.2 mm

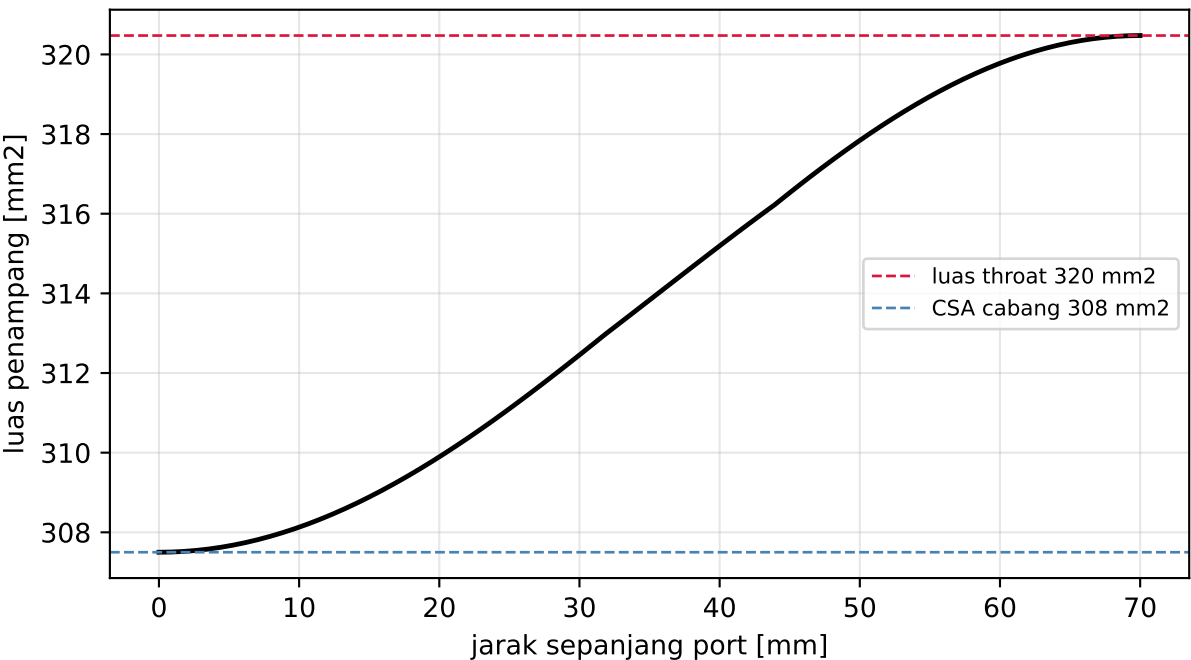
Potongan memanjang di bidang simetri (satu cabang)



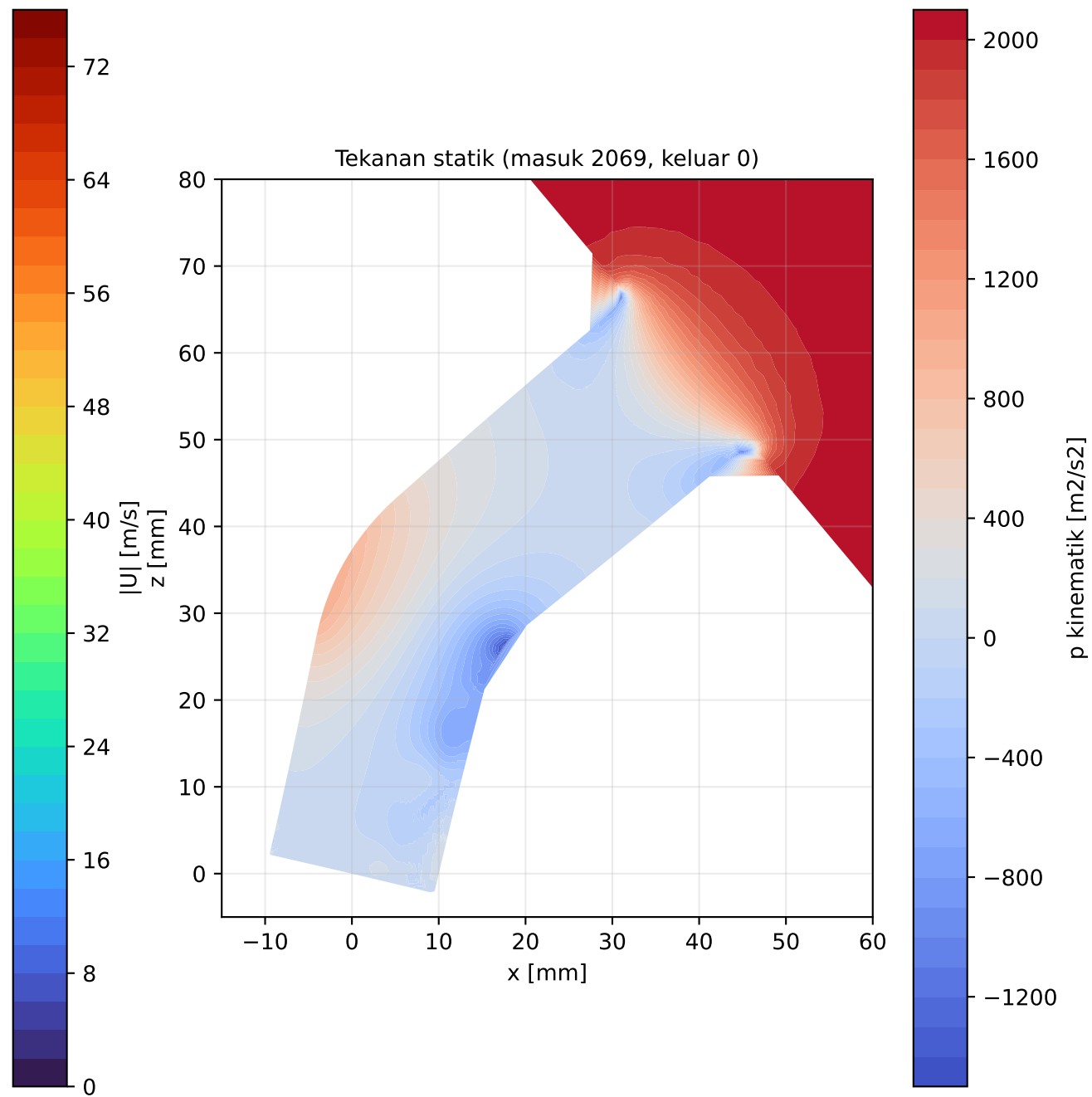
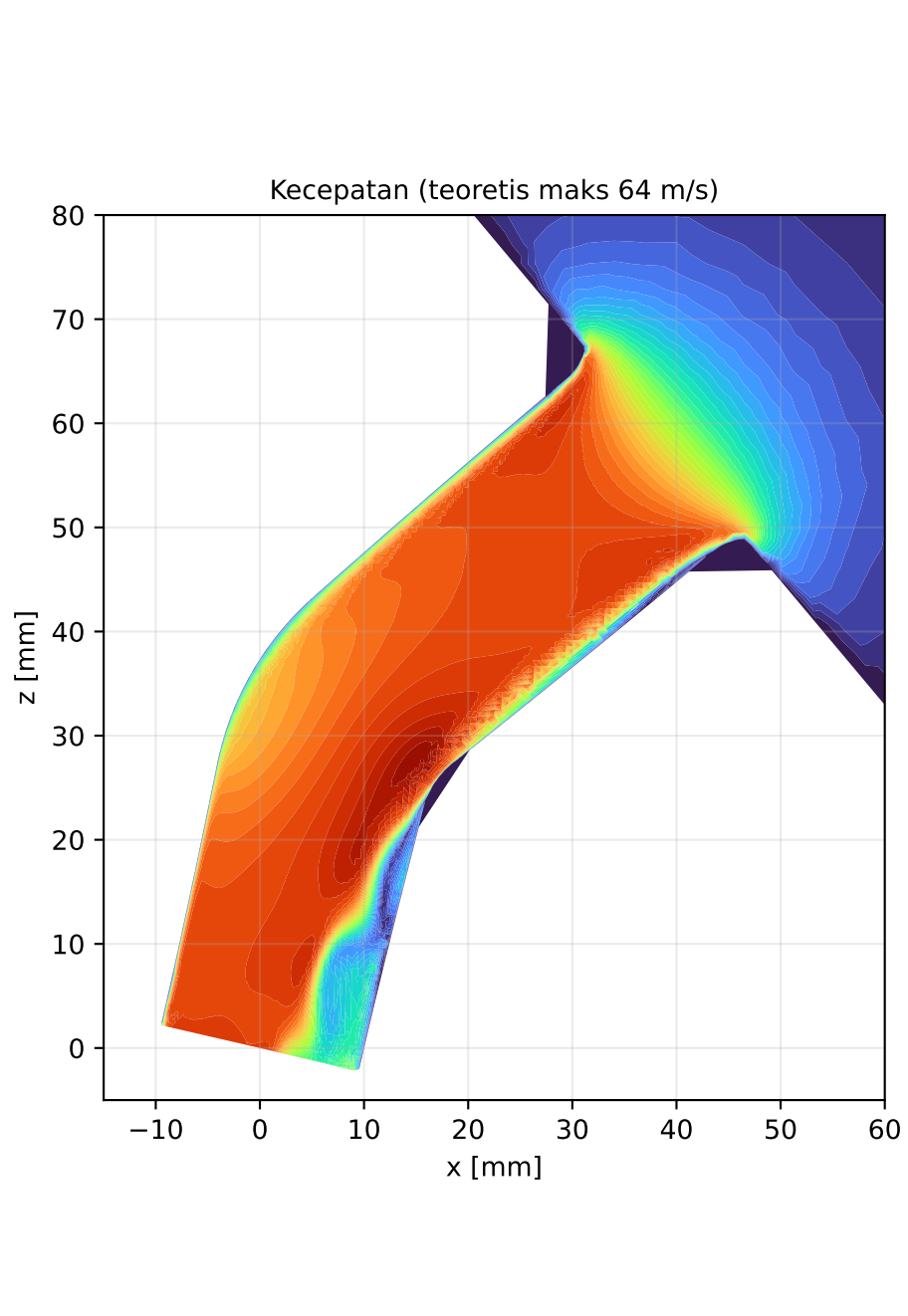
Penampang: mulut - tengah - throat



Distribusi luas (menyempit halus, tanpa lonjakan)



Medan CFD di bidang simetri - port CSA 615, aspect 1.30



Hasil CFD dan Rantai Validasi

Setelan simulasi

solver	OpenFOAM 1912 simpleFoam, k-omega SST
model	satu cabang port (simetri di sekat), TANPA klep
depresi simulasi	10" H2O (Mach 0.19)
dilaporkan pada	28" H2O (konversi akar rasio tekanan)
plenum	setengah bola R80 mm, mulut di bidang flange datar

Kasus acuan berjawaban pasti - pipa lurus 20.2 mm

Cf terukur	0.8786 (harapan 0.85-0.95) LULUS
K	0.295
kecepatan inti	63 m/s (teoretis 64.3)
aliran balik	0.2% titik

Port sungguhan - CSA 615, aspect 1.30, short-turn 0.40

Cf	0.8491
K	0.387
kecepatan throat	54.6 m/s
CFM per cabang @ 28"	62.1
CFM total (2 cabang)	124.1
ongkos tikungan 37 deg	3.4% vs pipa lurus

Pemeriksaan kelayakan

ketimpangan massa	0.001 % (batas 1.0)
luas patch outlet	316.9 mm ² vs 320.5 geometri
luas patch inlet	40982 mm ² vs 40212 setengah bola
nut / nu	maks 282, rata2 63 (wajar 50-500)
checkMesh	Mesh OK, non-ortho maks 64.7, skewness 2.7

Batasan dan Cara Membaca Angka Ini

Yang TIDAK dimodelkan

klep dan seat

sekat pemisah cabang

kompresibilitas

Cf 0.849 adalah plafon port telanjang.

Head lengkap dgn klep di lift 9mm akan jauh lebih rendah (tipikal 0.55-0.65). Port BUKAN pembatasnya.

rugi ujung sekat sama utk semua varian, tidak menggeser peringkat

solver incompressible; disimulasikan di 10" H2O

(Mach 0.19) lalu dikonversi, jadi kesalahannya kecil

Keandalan

kuat

lemah

cara pakai

PERBANDINGAN antar bentuk port

angka CFM absolut tanpa kalibrasi flowbench

kalibrasi sekali ke satu hasil flowbench nyata,

setelah itu prediksi relatifnya jauh lebih dipercaya

Temuan terpenting dari sisi desain

1

Throat 19.5 -> 20.2 mm menaikkan plafon flow +7.4%.

Ini satu-satunya perubahan yang menaikkan plafon; bentuk port tidak bisa melakukan itu.

2

Dgn lift 9 mm, tirai klep 2x luas throat -> throat adalah pembatas 100%.

3

CSA 665 mm² mereproduksi rasio port/throat 1.035 mesin terbukti; 615 mm² mereproduksi kecepatan gas. Sweep 36 case dirancang menjawab mana yang menang.